

S06a Processi di salto e master equation

Antonio Scala

Obiettivi della lezione

Idea centrale: passare da una dinamica microscopica fatta di **salти casuali tra stati discreti** a una dinamica deterministica della **distribuzione di probabilità**.

Obiettivi:

- ▶ distinguere traiettorie singole e probabilità di stato
- ▶ introdurre i tassi di transizione tra stati discreti
- ▶ derivare la master equation come bilancio di probabilità
- ▶ interpretarla come legge di conservazione
- ▶ scrivere la dinamica in forma matriciale
- ▶ introdurre il generatore e il propagatore e^{tL}
- ▶ collegare master equation e simulazione di Gillespie

Lezione precedente

- ▶ simulazione evento per evento
- ▶ tempi di attesa casuali
- ▶ traiettorie a salti
- ▶ livello microscopico

Domanda guida: come si passa da salti individuali a una equazione per le probabilità?

Oggi

- ▶ probabilità di stare in uno stato
- ▶ evoluzione della pdf
- ▶ legge chiusa per $p_i(t)$
- ▶ livello statistico

Stati discreti e traiettorie

Consideriamo uno spazio degli stati discreto

$$\mathcal{S} = 1, 2, 3, \dots$$

Il sistema evolve tramite salti casuali:

$$i_0 \rightarrow i_1 \rightarrow i_2 \rightarrow \dots$$

Idea chiave

- ▶ lo stato cambia in istanti casuali
- ▶ la traiettoria osservata è irregolare
- ▶ il tempo resta continuo, gli stati sono discreti

Esempi di processi di salto

- ▶ chimica: numero di molecole
- ▶ epidemie: S, I, R
- ▶ code: numero di clienti
- ▶ popolazioni: nascita/morte
- ▶ reti: nodo occupato/vuoto
- ▶ opinioni: cambio di stato
- ▶ affidabilità: componente attivo/guasto
- ▶ finanza: modelli a regime discreto

Punto comune

La dinamica è una sequenza di **transizioni casuali tra stati**.

Traiettorie singole vs descrizione probabilistica

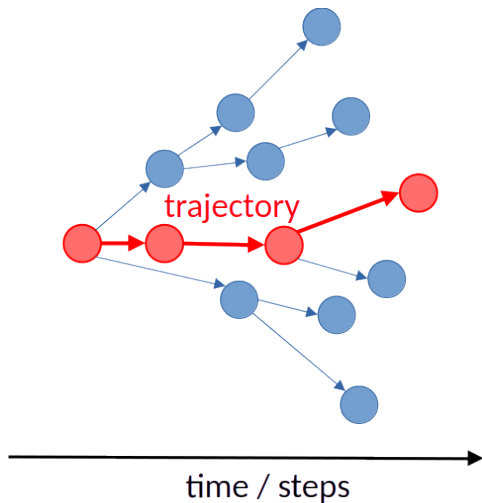
Una singola realizzazione

- ▶ il sistema segue una traiettoria casuale
- ▶ i salti avvengono in tempi irregolari
- ▶ ogni realizzazione è diversa

Un insieme di realizzazioni

- ▶ ripetendo l'esperimento otteniamo molte traiettorie possibili
- ▶ ciò che evolve regolarmente non è una traiettoria singola
- ▶ è la distribuzione di probabilità sugli stati

Idea chiave: Gillespie genera una traiettoria; la master equation evolve l'ensemble delle probabilità.



Probabilità di stato

Definiamo

$$p_i(t) = P(X_t = i)$$

dove X_t è la variabile aleatoria che descrive lo stato del sistema al tempo t .

Il vettore

$$p(t) = (p_1(t), p_2(t), \dots)$$

soddisfa sempre

$$p_i(t) \geq 0, \quad \sum_i p_i(t) = 1.$$

Tassi di transizione

Se il sistema si trova nello stato i , indichiamo con

$$w_{i \rightarrow j}$$

il **tasso di salto** verso lo stato j .

Significato operativo

In un intervallo piccolo dt :

$$P(i \rightarrow j \text{ in } [t, t + dt]) = w_{i \rightarrow j} dt + o(dt).$$

Attenzione

$w_{i \rightarrow j}$ non è una probabilità ma una **probabilità per unità di tempo**.

Come cambia $p_i(t)$?

In un piccolo intervallo dt , la probabilità di essere nello stato i cambia per due ragioni:

Ingressi

- ▶ il sistema arriva in i da altri stati

Uscite

- ▶ il sistema lascia i verso altri stati

Idea chiave

La master equation sarà un **bilancio entrate – uscite**.

Termine di ingresso

Per arrivare in i al tempo $t + dt$, il sistema può essere in $j \neq i$ al tempo t e saltare in i .

Il contributo è

$$p_j(t) w_{j \rightarrow i} dt.$$

Sommando su tutti gli stati di partenza:

$$\sum_{j \neq i} p_j(t) w_{j \rightarrow i} dt.$$

Interpretazione

Probabilità presente in altri stati che fluisce verso i .

Termine di uscita

Se il sistema è in i al tempo t , può saltare verso uno qualunque degli stati $j \neq i$.

Il contributo totale di uscita è

$$\sum_{j \neq i} p_i(t) w_{i \rightarrow j} dt.$$

Interpretazione

Probabilità che abbandona lo stato i .

Bilancio completo

Mettendo insieme stato attuale, ingressi e uscite:

$$p_i(t + dt) = p_i(t) + \sum_{j \neq i} p_j(t) w_{j \rightarrow i} dt - \sum_{j \neq i} p_i(t) w_{i \rightarrow j} dt.$$

Sottraendo $p_i(t)$, dividendo per dt e passando al limite:

$$\frac{dp_i}{dt} = \sum_{j \neq i} [p_j(t) w_{j \rightarrow i} - p_i(t) w_{i \rightarrow j}] .$$

La master equation

Forma generale

$$\dot{p}_i(t) = \sum_{j \neq i} p_j(t) w_{j \rightarrow i} - \sum_{j \neq i} p_i(t) w_{i \rightarrow j}.$$

Primo termine

- ▶ flusso entrante
- ▶ guadagno di probabilità

Secondo termine

- ▶ flusso uscente
- ▶ perdita di probabilità

Lettura come legge di conservazione

- ▶ Sommando la master equation su tutti gli stati, otteniamo $\sum_i \dot{p}_i(t) = 0$
- ▶ Quindi, se inizialmente $\sum_i p_i(0) = 1$, allora per ogni tempo $\sum_i p_i(t) = 1$.

Messaggio

La probabilità totale non si crea né si distrugge: viene solo redistribuita tra stati.

Caso a due stati

Transizioni

$$1 \xrightarrow{\alpha} 2$$

$$2 \xrightarrow{\beta} 1$$

Equazioni

$$\dot{p}_1 = -\alpha p_1 + \beta p_2$$

$$\dot{p}_2 = \alpha p_1 - \beta p_2$$

Con $p_1 + p_2 = 1$ resta un solo grado di libertà.

Stato stazionario nel caso a due stati

- ▶ La stazionarietà $\dot{p}_1 = \dot{p}_2 = 0$
- ▶ implica $\alpha p_1^* = \beta p_2^*$
- ▶ insieme alla normalizzazione $p_1^* + p_2^* = 1$

Ne segue

$$p_1^* = \frac{\beta}{\alpha + \beta}, \quad p_2^* = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}.$$

Forma matriciale

Introduciamo il vettore colonna $p(t) = \begin{pmatrix} p_1(t) \\ p_2(t) \\ \vdots \end{pmatrix}$ e definiamo il **generatore** L

$$L_{ij} = w_{j \rightarrow i} \quad (i \neq j),$$

$$L_{ii} = -\sum_{j \neq i} w_{i \rightarrow j}.$$

Allora

$$\dot{p}(t) = Lp(t).$$

Proprietà del generatore

La matrice L ha tre proprietà strutturali:

1. elementi fuori diagonale ≥ 0
2. elementi diagonali ≤ 0
3. somma delle colonne uguale a zero

$$\sum_i L_{ij} = 0.$$

Significato

- ▶ i fuori diagonale rappresentano flussi entranti
- ▶ i diagonali rappresentano perdite
- ▶ la somma a zero codifica la conservazione della probabilità

Perché si chiama generatore?

La master equation ha la forma lineare

$$\dot{p}(t) = Lp(t).$$

Per analogia con le ODE lineari, L **genera** l'evoluzione della pdf.

Conseguenza formale

$$p(t) = e^{tL}p(0)$$

con

$$e^{tL} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(tL)^n}{n!}.$$

La matrice e^{tL} è il **propagatore**.

Soluzione formale: utile ma non sempre facile

Teoricamente

- ▶ la dinamica è completamente nota
- ▶ lo spettro di L controlla il rilassamento
- ▶ gli autovalori vicini a 0 danno modi lenti

Messaggio

La forma e^{tL} chiarisce la struttura, ma non elimina le difficoltà computazionali.

Numericamente

- ▶ spazio degli stati spesso enorme
- ▶ matrice sparsa ma grande
- ▶ esponenziale di matrice non banale

Master equation e Gillespie

Master equation

- ▶ evolve la pdf
- ▶ descrizione d'ensemble
- ▶ deterministica

Relazione

Sono due descrizioni della **stessa dinamica markoviana a salti**.

Gillespie

- ▶ evolve una traiettoria
- ▶ descrizione microscopica
- ▶ stocastica

Quando usare quale descrizione?

Pdf / master equation

- ▶ pochi stati
- ▶ interesse per medie e rilassamento
- ▶ analisi di stazionarietà

Traiettorie / Gillespie

- ▶ molti stati
- ▶ interesse per realizzazioni singole
- ▶ simulazione numerica diretta

Ponte verso il continuo

Idea concettuale

- ▶ qui: stati discreti, tempo continuo
- ▶ più avanti: stato continuo, tempo continuo

Analogia strutturale

- ▶ master equation: bilancio tra stati
- ▶ Fokker–Planck: continuità con drift e diffusione

Messaggio

La master equation è il prototipo discreto delle equazioni di evoluzione per le pdf.

Take-home message

- ▶ una traiettoria a salti e una pdf sono due livelli della stessa dinamica
- ▶ i tassi $w_{i \rightarrow j}$ definiscono le transizioni microscopiche
- ▶ la master equation è un bilancio entrate – uscite
- ▶ la probabilità totale si conserva
- ▶ la forma matriciale introduce il generatore L
- ▶ la soluzione formale è $p(t) = e^{tL}p(0)$
- ▶ Gillespie e master equation sono complementari

Prossima lezione

- ▶ dallo spazio degli stati discreto a quello continuo
- ▶ equazione di continuità per ODE
- ▶ Fokker–Planck da drift e diffusione
- ▶ collegamento con le SDE

Backup – Caso a due stati in forma matriciale

$$L = \begin{pmatrix} -\alpha & \beta \\ \alpha & -\beta \end{pmatrix}$$

$$\dot{p} = Lp$$

con

$$p = \begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \end{pmatrix}.$$

Gli autovalori sono

$$\lambda_0 = 0, \quad \lambda_1 = -(\alpha + \beta).$$

Backup – Catena di Markov discreta vs processo di salto continuo

Tempo discreto

$$p^{(n+1)} = P p^{(n)}$$

$$p^{(n)} = P^n p^{(0)}$$

- ▶ aggiornamento a passi finiti
- ▶ P matrice stocastica
- ▶ una probabilità di transizione per passo

Tempo continuo

$$\dot{p}(t) = L p(t)$$

$$p(t) = e^{tL} p(0)$$

- ▶ salti in tempi arbitrari
- ▶ L generatore infinitesimo
- ▶ tassi di salto per unità di tempo

Messaggio

P evolve su un passo finito; L descrive la variazione infinitesima.

Backup – Relazione tra tra matrice di transizione e generatore

Per un intervallo piccolo Δt :

$$P(\Delta t) \approx I + \Delta t L.$$

Interpretazione:

- ▶ I = con alta probabilità non accade nulla
- ▶ $\Delta t L$ = probabilità di salto lineari in Δt

Dopo n intervalli, con $t = n\Delta t$:

$$p(t) \approx P(\Delta t)^n p(0) = (I + \Delta t L)^n p(0) .$$

Backup – Dal limite discreto all'esponenziale

Ponendo

$$\Delta t = \frac{t}{n},$$

si ottiene

$$\left(1 + \Delta t L\right)^n = \left(1 + \frac{t}{n}L\right)^n.$$

Usiamo il limite

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n \rightarrow e^x \quad (n \rightarrow \infty).$$

otteniamo che

Backup – Gillespie e master equation: stessa dinamica, due livelli

Gillespie

- ▶ genera una traiettoria
- ▶ sceglie il prossimo evento
- ▶ sceglie il tempo di attesa
- ▶ descrizione microscopica

Master equation

- ▶ evolve la pdf
- ▶ bilancia entrate e uscite
- ▶ descrive medie e rilassamento
- ▶ descrizione d'ensemble

Collegamento

Partendo dagli stessi tassi di salto:

- ▶ Gillespie campiona realizzazioni singole
- ▶ la master equation evolve la probabilità di stato

Backup – Generatori: che cosa cambia davvero?

Catena di Markov discreta

Generatore dell'evoluzione a un passo:

$$P$$

- ▶ matrice stocastica
- ▶ elementi ≥ 0
- ▶ colonne o righe normalizzate a seconda della convenzione
- ▶ autovalore dominante 1

Messaggio

Nel caso discreto l'equilibrio è legato a $\lambda = 1$; nel continuo a $\lambda = 0$.

Processo continuo

Generatore infinitesimo:

$$L = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P(\Delta t) - I}{\Delta t}$$

- ▶ fuori diagonale ≥ 0
- ▶ diagonale ≤ 0
- ▶ somme delle colonne nulle
- ▶ autovalore stazionario 0

Backup – Bilancio dettagliato

Uno stato stazionario p^* soddisfa

$$0 = \sum_{j \neq i} \left[p_j^* w_{j \rightarrow i} - p_i^* w_{i \rightarrow j} \right]$$

Una condizione più forte è il **bilancio dettagliato**:

$$p_i^* w_{i \rightarrow j} = p_j^* w_{j \rightarrow i}$$

Significato

- ▶ ogni flusso elementare è bilanciato dal suo inverso
- ▶ non è necessario in generale
- ▶ quando vale, la struttura stazionaria è più semplice

Backup – Modi di rilassamento

Se L è diagonalizzabile,

$$p(t) = \sum_k c_k e^{\lambda_k t} v^{(k)}.$$

Interpretazione

- ▶ $\lambda_0 = 0 \rightarrow$ modo stazionario
- ▶ $\operatorname{Re}(\lambda_k) < 0 \rightarrow$ modi transienti
- ▶ gli autovalori vicini a 0 controllano il rilassamento lento

Messaggio

Lo spettro del generatore controlla le scale temporali del problema.